GESTIÓN AMBIENTAL

- ***2024:** "30° ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA Y AUTARQUÍA"*

PROYECTO INTEGRADOR

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Prof. Dra. Ing. Susana Llamas
Instituto de Medio Ambiente
Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS)
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

FECHAS IMPORTANTES

Distribución de temas para el proyecto integrador y formación de Equipos: 23/08/2024

***Examen parcial escrito*: 25/10/2024**

***Recuperación del examen parcial escrito*: 01/11/2024**

***Entrega del documento con el Proyecto Integrador*: 07/11/2024**

***Exposición individual:* 8/11/2024 - 15/11/2024**

CERTIFICACIÓN PROMOCIÓN DIRECTA - REGULARIDAD: 15/11/2024

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto integrador: Corresponde al 50% de la evaluación del espacio curricular. Está compuesto por dos (2) bloques de trabajo que totalizan **100 puntos**, como se indica a continuación:

1) Documento escrito (**40 puntos**).
2) Exposición individual (**60 puntos**). Cada equipo de trabajo contará con un **máximo de cinco (5) integrantes**.

La calificación del documento escrito con el proyecto integrador contempla un total de **40 puntos**:

a) Requisitos de forma (**10 puntos**).
b) Requisitos de contenido (**30 puntos**).

La calificación individual de cada estudiante contempla un total de **60 puntos**:

1) Uso del tiempo (**15 puntos**).
2) Organización de la exposición (**15 puntos**).
3) Manejo del instrumento de Gestión Ambiental (**15 puntos**).
4) Calidad expositiva (**15 puntos**).

PROYECTO INTEGRADOR

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Es el documento escrito que cada equipo de trabajo tendrá que elaborar en conjunto y exponer individualmente para demostrar que todos/as sus integrantes han alcanzado el nivel de preparación esperado en el manejo y aplicación del conjunto de conocimientos y saberes relacionados con los diferentes instrumentos de la Gestión Ambiental.

Es una herramienta de planificación para proponer la solución de un problema ambiental utilizando alguno de los instrumentos de la Gestión Ambiental.

REQUISITOS DE FORMA

EXTENSIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

La aprobación del Proyecto Integrador representa el **50%** de la nota de la Asignatura Gestión Ambiental.

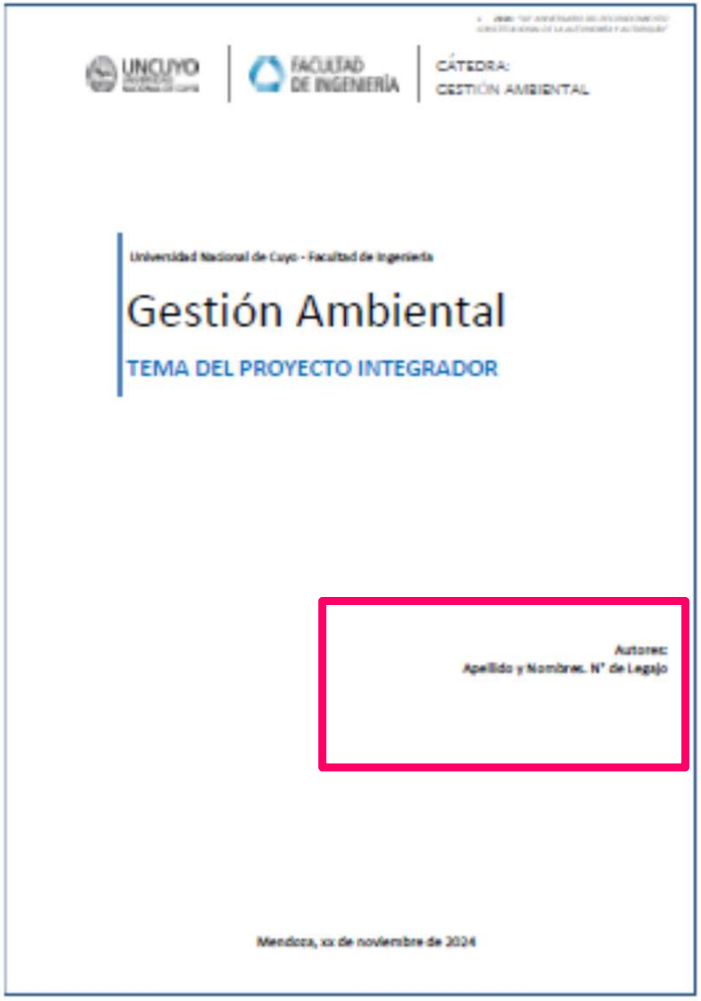
Extensión total del trabajo: **MÁXIMO 10 carillas**

(sin la portada, el índice y las referencias)

PORTADA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | FACULTAD DE INGENIERÍA

Descargar de la página de la Facultad: https://aulaabierta.ingenieria.uncuyo.edu.ar/
documento en **Word ®** **Portada-2024.doc**


UNCUYO | FACULTAD DE INGENIERÍA | CÁTEDRA: GESTIÓN AMBIENTAL

Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ingeniería

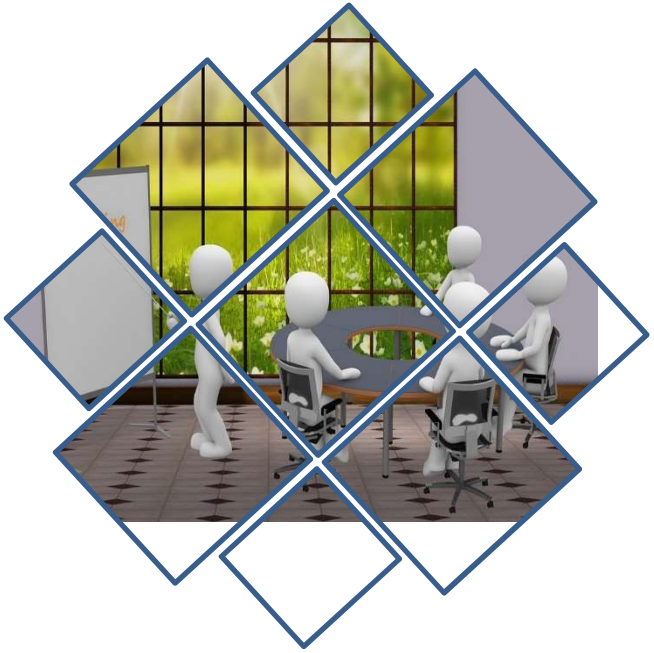
Gestión Ambiental

TEMA DEL PROYECTO INTEGRADOR

Autores:
Apellido y Nombres. N° de Legajo

Mendoza, xx de noviembre de 2024

Identificar autores/as del proyecto integrador



REQUISITOS DE FORMA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Tipo de hoja: Formato **A4**.

Márgenes: Superior, Inferior y Derecho: 2,0 cm. Izquierdo: 3,0 cm.

Títulos principales: Numerados consecutivamente, mayúsculas, justificados, en negrita, fuente Calibri, tamaño: **14 puntos**.

Subtítulos: Justificados, en negrita, fuente Calibri, tamaño: **12 puntos**.

Tipo y tamaño de letra: Fuente Calibri, **12 puntos**.

Espaciado: Sencillo (1,0).

Interlineado: Anterior *6 puntos*. Posterior *3 puntos*.

Numeración de páginas: Inferior derecha (números arábigos).

¿DUDAS, PREGUNTAS, COMENTARIOS?

REQUISITOS DE CONTENIDO

PLANIFICACIÓN

Es importante diferenciar las etapas o ciclos del proyecto y los pasos que hay que seguir para su realización.

- **Diagnóstico.**
- **Planificación.**
- **Ejecución.**
- **Evaluación.**

El **diagnóstico** y la **planificación** corresponden a la ***formulación*** del proyecto, sólo si el proyecto resulta elegido se procede a su **ejecución** y finalmente a su **evaluación**.

INSTRUMENTOS DE LA GA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIDAD 2: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Estudio de Impacto Ambiental.

Análisis de Ciclo de Vida.

UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE RIESGOS

Análisis de Riesgo.

Plan de Contingencias.

UNIDAD 4: PROGRAMAS DE MONITOREO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Programa de Monitoreo Ambiental.

Programa de Recuperación Ambiental.

UNIDAD 5: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

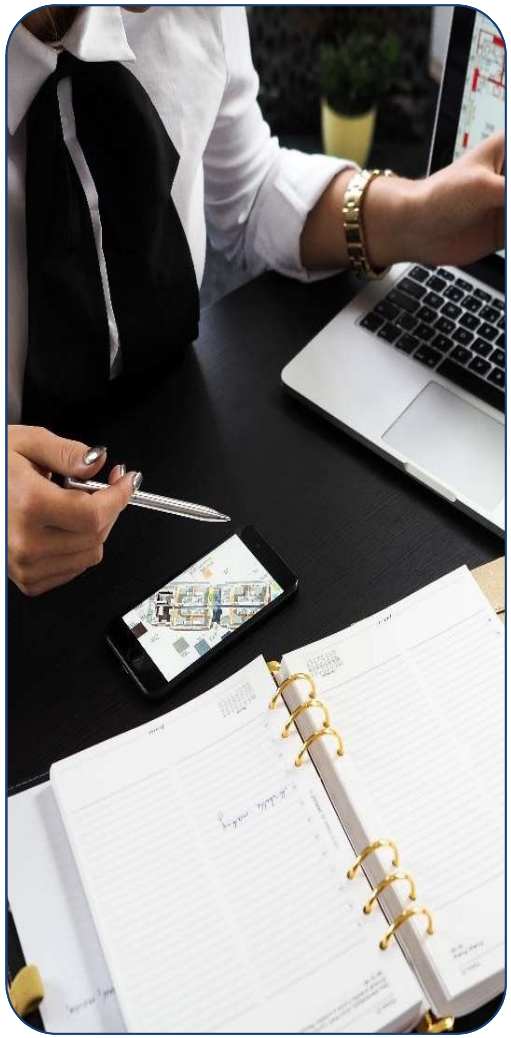
Sistema de Gestión Ambiental.

Auditoría ambiental.

PLANIFICACIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

IMPLICA



Analizar el estado actual de conocimientos sobre el instrumento de la Gestión Ambiental que se utilizará para abordar el problema ambiental identificado.

Fundamentar por qué es importante resolverlo.

Presentar el objetivo a alcanzar.

Discutir el marco teórico.

Describir la metodología e identificar los materiales a utilizar.

Indicar los resultados esperados a partir de su realización.

Expresar las principales conclusiones.

ETAPAS

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

ETAPA	SIGNIFICADO	CONTENIDO
IDENTIFICACIÓN	¿Qué vamos a hacer?	Nombre del proyecto: lo que se quiere hacer.
	¿Por qué lo vamos a hacer?	Fundamentación del proyecto: es el diagnóstico y por qué elegimos ese problema para solucionar.
	¿Para qué lo vamos a hacer?	Objetivos del proyecto: qué lograría ese proyecto.
LOCALIZACIÓN	¿Dónde lo vamos a hacer?	Espacio físico y su entorno.
TECNOLOGÍA	¿Cómo lo vamos a hacer?	Listado de actividades para concretar el proyecto.
CRONOGRAMA	¿Cuándo lo vamos a hacer?	El tiempo que se tardará en hacer el proyecto.
EQUIPO	¿Quiénes lo vamos a hacer?	Los responsables de las distintas actividades.
PRESUPUESTO	¿Qué necesitamos para hacer el proyecto?	Listado de recursos y cantidad necesaria (materiales, humanos, financieros).
FINANCIAMIENTO	¿Cuánto va a costar el proyecto?	Presupuesto: precios de los recursos, según cantidad y tiempo de utilización.

RESUMEN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

ES LO ÚLTIMO QUE SE ESCRIBE

Máximo: **300 palabras**

Introducción: Explica cuál es el problema identificado. (*Describe el problema ambiental identificado y el instrumento de la Gestión Ambiental que se utilizará*).

Objetivo: Expresa el propósito ambiental del proyecto. (*Qué situación ambiental se espera modificar con la realización del proyecto*).

Marco metodológico: Describe el camino a seguir (*la secuencia de pasos*) para alcanzar el objetivo pretendido y se mencionan los elementos a utilizar (*datos, programas, modelos, estadísticas, u otros*), según el instrumento de la Gestión Ambiental correspondiente.

Resultados: Lo que se debería lograr. (*Qué cambios se producirán sobre la situación ambiental problema con la realización del proyecto*).

RESUMEN

RECOMENDACIONES

Organizar las ideas del resumen iniciando con las más relevantes hasta las menos importantes.

No copiar de manera literal ideas propias del proyecto integrador que se está resumiendo.

Asegurarse de que el escrito no supere las 300 palabras.

Planear, escribir, revisar y editar el texto para entregar un producto de calidad.

No incluir, tablas, gráficos, figuras, citas, ni referencias bibliográficas.

DESCANSO
20 minutos

INTRODUCCIÓN

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Se presenta y describe el *problema ambiental identificado*, y el instrumento de Gestión Ambiental que se utilizará. Qué han propuesto otros trabajos utilizando el mismo instrumento de la GA.

El problema puede ser: una insuficiencia, una carencia, una situación de emergencia, una mala interpretación, una oportunidad de mejora, otros.

¿Qué sucedería, en el mediano plazo con la situación actual, si no se realiza el proyecto?

Máximo: **1 Carilla**

EXPONER CLARAMENTE

- **Qué** instrumento de la Gestión Ambiental se utilizará.
- **Cuál** es el problema que se intenta solucionar con el proyecto.
- **Cuál** es la causa que lo origina.
- **Qué** consecuencias ambientales está produciendo.
- **Por qué** es importante resolver el problema identificado.
- **Qué** beneficios ambientales se podrían obtener con su realización.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Fundamentar con argumentos sólidos y reales por qué se justifica realizar el proyecto, con base en el diagnóstico e identificación del problema.

Explicar los beneficios ambientales que se podrían obtener con su realización.

Extensión máxima: **2 Carillas**

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Explicar las causas y los argumentos ambientales considerados para preparar el proyecto.

Indicar la trascendencia y la utilidad ambiental (práctica, técnica o metodológica) que aportará el proyecto.

Describir qué impacto tendrá la solución del problema con respecto a la situación actual y cuál es su relevancia.

Identificar a los potenciales beneficiarios del proyecto.

Exponer la factibilidad (económica, técnica, ambiental, social) del proyecto.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

¿Cuál es la necesidad ambiental que el proyecto pretende solucionar?

- Ampliar instalaciones. Modificar procesos.
- Verificar la conveniencia de reemplazar proveedores.
- Mejorar la circularidad.
- Operaciones riesgosas.
- Actuación ante contingencias.
- Remediación de pasivos existentes.
- Monitoreo (emisiones, efluentes, residuos).
- Sistema de Gestión Ambiental (límites).
- Auditoría Ambiental (cumplimiento, productos, residuos).

OBJETIVOS

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Lo que se espera lograr con la realización del proyecto.
Usar tiempos verbales en **infinitivo**:
Describir. Comparar. Analizar. Estudiar. Disminuir. Diseñar. Elaborar.

GENERAL

- Diseñar un Programa para el Monitoreo de los efluentes líquidos del proceso XXX.

ESPECÍFICOS

- Seleccionar técnicas, lugares y frecuencia de monitoreo.
- Definir los indicadores a utilizar y sus unidades de medida.

Extensión máxima: **1 Carilla**

OBJETIVOS

Enunciarlos con claridad para que se puedan evaluar al finalizar la formulación del proyecto, por ejemplo:

Reducir un impacto ambiental. Sustituir un componente tóxico. Reformular un proceso para mejorar su desempeño ambiental. Controlar la emisión de un efluente. Cumplir con la legislación ambiental vigente. Preparar un plan de respuesta para una contingencia ambiental identificada. Otros.

Deben ser coherentes con el problema ambiental presentado, con el instrumento de la GA y con la metodología que se propone.

MARCO TEÓRICO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS DEL INSTRUMENTO DE LA GA

Se consultan las principales y más recientes investigaciones sobre el instrumento de la Gestión Ambiental que se va a utilizar.

El marco teórico debe incluir los siguientes elementos:

Las variables que se consideran relevantes para el proyecto, las cuales deben ser identificadas.

La relación entre dos o más variables.

Una explicación del por qué podría existir una relación entre variables y su relación positiva o negativa.

Máximo: **2 Carillas**

MARCO TEÓRICO

Revisión de la bibliografía específica sobre el instrumento de Gestión Ambiental relacionado con el problema ambiental que se espera resolver con la realización del proyecto integrador.

Identificar *claramente* la documentación revisada (*Autor/a, año de publicación, título, editorial, ISBN, DOI*).

MARCO TEÓRICO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

DEBE CONTENER UNA BREVE SÍNTESIS DEL:

Contexto general (local, nacional e internacional) del tema del proyecto.

Estado actual del conocimiento del problema, las brechas que existen.

Vacío que se quiere llenar con el proyecto.

MARCO TEÓRICO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Recopilar información a partir de bases de datos bibliográficos confiables y reconocidas: Directory of Open Access Journals (DOAJ), ELSEVIER, SCOPUS, PROQUEST, u otras.

También se pueden consultar portales universitarios, por ejemplo: https://bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Libros de acceso abierto.

MARCO TEÓRICO

Revisión bibliográfica específica: *Palabras clave*.

Antecedentes: *Discusión*.

Definiciones conceptuales: *Glosario de términos*.

MARCO REFERENCIAL

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Descripción del contexto del sitio en donde se llevará a cabo, organismo, institución o empresa donde se realizará.

Ubicación geográfica, las características de la organización, la descripción de las unidades o departamentos.

Ubicar espacialmente el proyecto, identificar la ubicación física (el lugar, o el sitio), su extensión superficial y las relaciones con otros usos del entorno del proyecto (parques industriales, zonas residenciales, zonas de cultivo, áreas naturales, u otros).

MARCO METODOLÓGICO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIALES Y MÉTODOS

¿Cómo voy a investigar el problema según el instrumento de la Gestión Ambiental correspondiente al proyecto?

Describir cada uno de los pasos, técnicas, procedimientos y demás herramientas que servirán para formular el proyecto, de acuerdo con las características de cada instrumento de la Gestión Ambiental.

Describe la estructura lógica del proyecto, desde la elección de un enfoque metodológico específico hasta la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados. Debe reflejar la articulación entre el problema, los objetivos y los procedimientos para cumplir dichos objetivos.

Extensión máxima: **2 Carillas**

MARCO METODOLÓGIO

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

MÉTODO

Es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto.

Estos procedimientos ordenados se siguen para establecer el significado de los hechos y fenómenos para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.

Es la base para planificar todas las actividades que demandará el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos.

$$$$

MARCO METODOLÓGIO

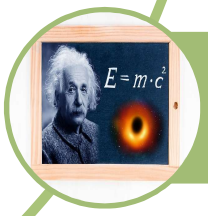
UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIALES

Equipo informático (Software. Computadoras. Impresoras. GPS. Cámaras fotográficas).

Equipo de laboratorio (Balanzas. Muestreadores. Decibelímetros. Reactivos químicos. Instrumental).

Vehículos (camionetas, camiones, tractores, cargadoras, u otros).



Modelos (parámetros, variables, precisión, sensibilidad).

$$$$

RESULTADOS AMBIENTALES

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

RELACIONADOS CON:

- El instrumento de la GA,
- El problema identificado,
- El objetivo,
- Los materiales y métodos descriptos.

Extensión máxima: **1 Carilla**

RESULTADOS AMBIENTALES

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Revisar y confirmar que se abarcó cada uno de los aspectos y áreas de conocimiento que se propuso desarrollar con el proyecto.

Resultados ambientales de acuerdo a los temas abordados en el proyecto.

CONCLUSIONES

Explican cómo se demostrará que, con la realización del proyecto, se alcanzará el objetivo planteado y se resolverá (o mejorará) la situación problema identificada.

Una buena conclusión no debe repetir los temas desarrollados en los títulos precedentes.

Extensión máxima: **1 Carilla**

CRONOGRAMA

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Con los materiales y métodos descriptos se elabora el cronograma de actividades, que debe reflejar en forma muy concreta el proyecto, sus tiempos, la secuencia y la duración de cada actividad.

Actividad a desarrollar	Meses																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

BIBLIOGRAFÍA

Se presenta en orden alfabético (Apellido del autor/a), sólo se incluye la bibliografía que fue citada en el cuerpo del texto.

RECOMENDACIONES

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA

Emplear recursos expositivos que ayuden a ordenar la presentación.

Ensayar la exposición oral para no exceder el tiempo límite.

Evitar la lectura de diapositivas (opacan al orador y distraen la atención del auditorio).

MUCHAS GRACIAS!!!

susana.llamas@uncuyo.edu.ar

INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE